第 1 章　非金属　解答・解説

1 – 1　周期表と化合物

【概要】

元素の分類と化学結合の基本を確認したうえで，オキソ酸の酸性の強さを，O–H 結合の極性という観点から推定する問題である．

【解答】

問 1　非金属元素は H，He，C，N，O，F，Ne など 22 種類．常温・常圧で単体が気体の元素は，H，N，O，F，Cl と貴ガス 6 種の計 11 種類である．

ア (b)　イ (a)　ウ (j)　エ (i)　オ (k)　カ (l)
キ (q)　ク (n)　ケ (e)　コ (r)　サ (p)　シ (g)

問 2　常温・常圧で液体の単体は，非金属の臭素と金属の水銀である．

Br_2，Hg

問 3　水素化ナトリウム NaH 中の H^- は強い塩基で，水から H^+ を奪って水素を発生する．

$NaH + H_2O \longrightarrow NaOH + H_2$

問 4　(あ)〜(か) を $(O)_mX(OH)_n$ の形で表すと，m は次のようになる．

酸	(あ) H_2SO_3	(い) H_2SO_4	(う) HNO_2	(え) HNO_3	(お) H_3PO_4	(か) $HClO_4$
m	1	2	1	2	1	3

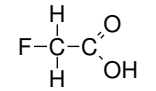
m が最大で，X の電気陰性度も大きい（Cl は S，P より大きい）のは (か) である．

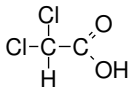
$HClO_4$

問 5　A は X=Cl が共通で，m が 0，1，2 と増える．m が最大の $HClO_3$ が最も強い．
B は $m = 2$ が共通で，電気陰性度は Cl > Br > I である．電気陰性度が最大の Cl をもつ $HClO_3$ が最も強い．

A 塩素酸　B 塩素酸

問 6　A は –COOH の近くの原子の電気陰性度が F > Cl > H なので，FCH_2COOH が最も強い．
B は電子を引き寄せる Cl の数が最も多い $Cl_2CHCOOH$ が最も強い．

A 

B 

【補足】

実際の pK_a は，CH_3COOH 4.8，$ClCH_2COOH$ 2.9，$Cl_2CHCOOH$ 1.3，FCH_2COOH 2.6 程度であり，推定とよく合う．

1－2　オゾン

【概要】

オゾンの製法，大気中のオゾン濃度の測定（ヨウ素の生成量から求める），フロンによるオゾン層破壊のしくみを扱う問題である．

【解答】

問 1　酸素中で無声放電を行う（または酸素に強い紫外線を当てる）と，酸素の一部がオゾンに変わる．

$3\,O_2 \longrightarrow 2\,O_3$

問 2　⑴　南極上空でオゾン濃度が極端に低くなった領域をオゾンホールという．オキシダントは紫外線による光化学反応で生じ，光化学スモッグの原因となる．

(ア) (b)　(イ) (e)

⑵　吸収されたオゾンの物質量を求め，(ウ) は標準状態の体積に，(エ) は大気と同じ条件の体積に直して比べる．

□ 吸収されたオゾンの物質量

反応式 $O_3 + 2\,KI + H_2O \longrightarrow I_2 + O_2 + 2\,KOH$ の係数から，O_3 1 mol が反応すると I_2 が 1 mol 生じる．よって，吸収された O_3 の物質量は，生じた I_2 の物質量に等しい．

$$n(O_3) = n(I_2) = 2.00 \times 10^{-7}\ \text{mol}$$

□ (ウ)：標準状態での体積

標準状態の気体 1 mol の体積は $22.4\ \text{L} = 22.4 \times 10^3\ \text{mL}$ なので

$$2.00 \times 10^{-7}\ \text{mol} \times 22.4 \times 10^3\ \text{mL/mol} = 4.48 \times 10^{-3}\ \text{mL}$$

□ (エ)：大気中の体積比

ppm（体積比）は，同じ温度・圧力のもとで量った体積の比である．大気 100 L は 27 °C，1.013×10^5 Pa で量った体積なので，オゾンの体積も同じ条件で求める．$T = 273 + 27 = 300$ K として，状態方程式 $PV = nRT$ より

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{2.00 \times 10^{-7} \times 8.31 \times 10^3 \times 300}{1.013 \times 10^5} = 4.922 \times 10^{-6}\ \text{L}$$

大気 100 L に対するオゾンの体積の割合は

$$\frac{4.922 \times 10^{-6}\ \text{L}}{100\ \text{L}} = 4.922 \times 10^{-8}$$

である．$1\ \text{ppm} = 1 \times 10^{-6}$ なので，ppm で表すと

$$\frac{4.922 \times 10^{-8}}{1 \times 10^{-6}} = 4.92 \times 10^{-2}\ \text{ppm}$$

(ウ) 4.48　(エ) 4.92×10^{-2}

問 3　次のように答える．

フロンから生じた Cl は，③で O_3 を壊して ClO となるが，④で O と反応して再び Cl にもどる．

③＋④ は $O_3 + O \longrightarrow 2\,O_2$ となり，Cl は触媒としてはたらく．Cl は消費されないので，

①などで O が供給される限り③④がくり返され，1 個の Cl が非常に多くの O_3 を破壊する．

【補足】

(エ) は，標準状態の体積 4.48×10^{-3} mL を $\dfrac{300}{273}$ 倍して求めてもよい（4.92×10^{-3} mL）．

1－3　酸性雨

【概要】

Ⅰ は二酸化硫黄から硫酸ができる過程と湖水の pH，石油の脱硫（クラウス法）を，Ⅱ は雨水に含まれる硫酸と硝酸の定量を扱う問題である．

【解答】

問 1　SO_2 は水と反応して亜硫酸になり（$SO_2+H_2O \longrightarrow H_2SO_3$），亜硫酸は酸素で酸化されて硫酸になる（$2\,H_2SO_3+O_2 \longrightarrow 2\,H_2SO_4$）．また，$SO_2$ は触媒のはたらきで酸化されて三酸化硫黄になる（$2\,SO_2+O_2 \longrightarrow 2\,SO_3$）．

ア H_2SO_3　イ H_2SO_4　ウ SO_3

問 2　硫黄の物質量 → 硫酸の物質量 → H^+ の物質量 → H^+ の濃度 → pH の順に求める．

□ 硫黄の物質量

1 トン $= 1\times10^3$ kg $= 1\times10^6$ g なので，石炭 1×10^7 トンは 1×10^{13} g である．このうち 4 % が硫黄なので

$$\text{硫黄の質量} = 1\times10^{13}\ \text{g}\times\frac{4}{100} = 4\times10^{11}\ \text{g}$$

$$\text{硫黄の物質量} = \frac{4\times10^{11}\ \text{g}}{32.0\ \text{g/mol}} = 1.25\times10^{10}\ \text{mol}$$

□ 水素イオンの物質量

硫黄原子は SO_2，SO_3（H_2SO_3）を経てすべて H_2SO_4 になるので，H_2SO_4 も 1.25×10^{10} mol である．H_2SO_4 は $H_2SO_4 \longrightarrow 2\,H^+ + SO_4{}^{2-}$ のように完全に電離するので

$$n(H^+) = 2\times1.25\times10^{10} = 2.50\times10^{10}\ \text{mol}$$

□ 水素イオン濃度と pH

1 $m^3 = 1\times10^3$ L なので，湖水は 1×10^9 $m^3 = 1\times10^{12}$ L である．

$$[H^+] = \frac{2.50\times10^{10}\ \text{mol}}{1\times10^{12}\ \text{L}} = 2.50\times10^{-2}\ \text{mol/L} = \frac{1}{4}\times10^{-1}\ \text{mol/L}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}\left(\frac{1}{4}\times10^{-1}\right) = 1+\log_{10}4 = 1+2\log_{10}2 = 1+2\times0.30 = 1.60$$

1.6

問 3　(1)　(i) は H_2S の完全燃焼，(ii) は SO_2 が酸化剤，H_2S が還元剤としてはたらく反応である．

(i) $2\,H_2S+3\,O_2 \longrightarrow 2\,SO_2+2\,H_2O$

(ii) $2\,H_2S+SO_2 \longrightarrow 3\,S+2\,H_2O$

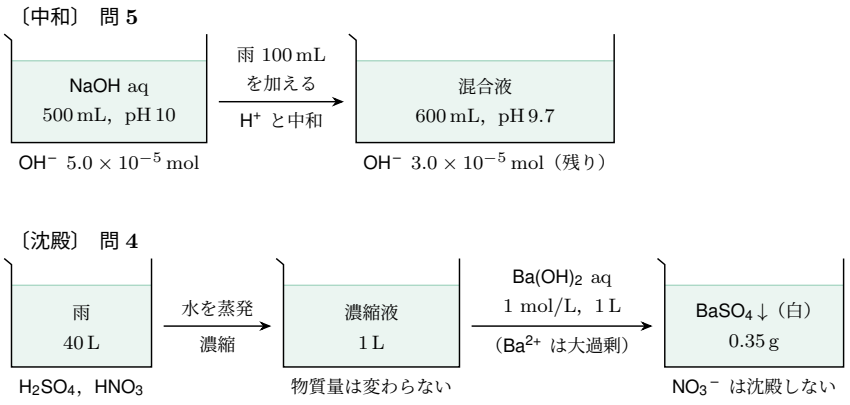
(2)　(i) で燃焼させる H_2S を x mol とすると，(i) の係数（$H_2S : SO_2 = 2:2 = 1:1$）から SO_2 が x mol 生じる．この SO_2 が (ii) で過不足なく反応するには，(ii) の係数（$H_2S : SO_2 = 2:1$）から H_2S が $2x$ mol 必要である．

$$\text{(i)} : \text{(ii)} = x : 2x = 1:2$$

(i) : (ii) $= 1:2$

□ Ⅱ の実験の流れ

2 つの実験の操作と，わかる物質量を図にまとめる．



解説図 1　雨水に含まれる酸の定量（Ⅱ）

問 4　加えた Ba^{2+} は $1\ \mathrm{mol/L} \times 1\ \mathrm{L} = 1\ \mathrm{mol}$ で，硫酸よりはるかに多いので，$SO_4{}^{2-}$ はすべて $BaSO_4$ として沈殿する（$Ba(NO_3)_2$ は水に溶けるので，硝酸は沈殿に関係しない）．$BaSO_4$ の式量は $137 + 32 + 16 \times 4 = 233$ だから

$$n(BaSO_4) = \frac{0.35\ \mathrm{g}}{233\ \mathrm{g/mol}} = 1.50 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}$$

$H_2SO_4 : BaSO_4 = 1 : 1$ なので，雨 40 L 中の H_2SO_4 も 1.50×10^{-3} mol である（濃縮しても物質量は変わらない）．

$$[H_2SO_4] = \frac{1.50 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}}{40\ \mathrm{L}} = 3.75 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol/L}$$

$3.8 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol/L}$

問 5　中和の前後の OH^- の減少量から，雨 100 mL 中の H^+ の物質量を求める．

□ **加える前と後の OH^-**

$\mathrm{pOH} = 14 - \mathrm{pH}$ である．加える前は $\mathrm{pH} = 10$（$\mathrm{pOH} = 4$）なので

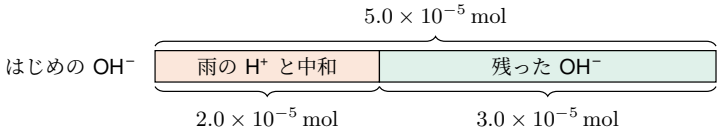
$$[OH^-] = 1.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol/L}, \qquad n_{前} = 1.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol/L} \times \frac{500}{1000}\ \mathrm{L} = 5.0 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol}$$

加えた後は $\mathrm{pH} = 9.7$（$\mathrm{pOH} = 4.3$）なので，$10^{0.70} = 5$ を使って

$$[OH^-] = 10^{-4.3} = 10^{0.7} \times 10^{-5} = 5.0 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol/L}, \qquad n_{後} = 5.0 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol/L} \times \frac{600}{1000}\ \mathrm{L} = 3.0 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol}$$

□ **雨水中の H^+**

減った OH^- は，雨の H^+ と $H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$ で 1 : 1 に反応した分である．

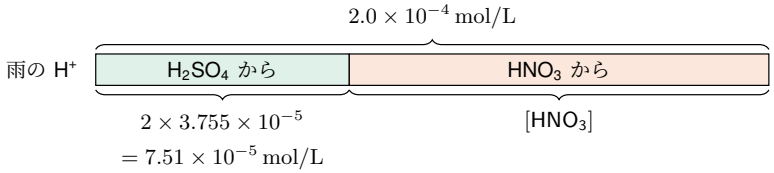


解説図 2　OH^- の量的関係

$$n(H^+) = 5.0 \times 10^{-5} - 3.0 \times 10^{-5} = 2.0 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol}, \qquad [H^+] = \frac{2.0 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol}}{0.100\ \mathrm{L}} = 2.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol/L}$$

□ **硝酸の濃度**

雨の H^+ は，2 価の H_2SO_4 と 1 価の HNO_3 の両方から生じている．



解説図 3　雨水の H^+ の内訳

$$[H^+] = 2[H_2SO_4] + [HNO_3]$$
$$[HNO_3] = 2.0 \times 10^{-4} - 2 \times 3.755 \times 10^{-5} = 2.0 \times 10^{-4} - 7.51 \times 10^{-5} = 1.249 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol/L}$$

$1.2 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol/L}$

【補足】

(ii) の反応で単体の硫黄を回収する方法をクラウス法という．全体では $2H_2S + O_2 \longrightarrow 2S + 2H_2O$ となる．問 5 で $[H_2SO_4]$ を丸めた値 3.8×10^{-5} を用いても，$[HNO_3] = 1.24 \times 10^{-4}$ となり答は変わらない．

1－4　マッチの頭薬

【概要】

マッチの燃焼で生じる SO_2 をヨウ素溶液で検出し，さらにヨウ素の逆滴定によって頭薬中の硫黄を定量する問題である．

【解答】

問 1　ヨウ素とデンプンが反応して呈色する．

青（青紫）色

問 2　塩素酸カリウムは分解して酸素を出し，硫黄はその酸素で燃えて SO_2 になる．SO_2 は I_2 を還元する．

$$2\,KClO_3 \longrightarrow 2\,KCl + 3\,O_2$$

$$S + O_2 \longrightarrow SO_2$$

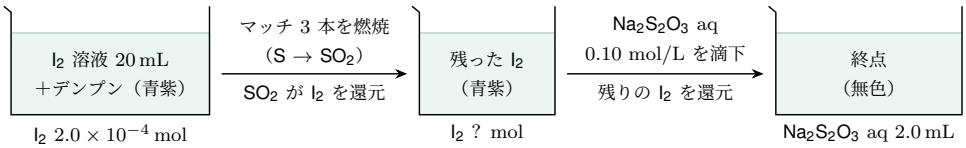
$$SO_2 + I_2 + 2\,H_2O \longrightarrow H_2SO_4 + 2\,HI$$

問 3　燃えかすの水溶液が $AgNO_3$ で白濁したことから，Cl^- の存在がわかる．$KClO_3$（$ClO_3{}^-$）は Ag^+ と沈殿をつくらないので，$KClO_3$ が分解して KCl が生じたこと，すなわち頭薬に塩素酸カリウムが含まれていたことを確認したことになる．

$$Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$$

問 4　硫黄の定量は，ヨウ素を過剰に加えておき，SO_2 と反応せずに残ったヨウ素をチオ硫酸ナトリウムで滴定する**逆滴定**である．

□ 操作の流れ



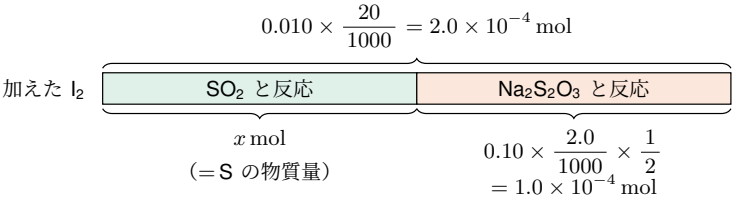
解説図 4　逆滴定による硫黄の定量

□ 物質量の関係

反応式の係数から，物質量の比は次のとおりである．

$$S : SO_2 : I_2 = 1 : 1 : 1 \quad (S + O_2 \longrightarrow SO_2,\ SO_2 + I_2 + 2\,H_2O \longrightarrow H_2SO_4 + 2\,HI), \qquad I_2 : Na_2S_2O_3 = 1 : 2$$

加えたヨウ素は，SO_2 と反応した分と，$Na_2S_2O_3$ と反応した分に分かれる．



解説図 5　ヨウ素の量的関係

チオ硫酸ナトリウムは $0.10 \times \dfrac{2.0}{1000} = 2.0 \times 10^{-4}$ mol で，これと反応したヨウ素はその $\dfrac{1}{2}$ の 1.0×10^{-4} mol である．したがって，SO_2 と反応したヨウ素は

$$x = 2.0 \times 10^{-4} - 1.0 \times 10^{-4} = 1.0 \times 10^{-4}\ \text{mol}$$

で，硫黄もマッチ 3 本分で 1.0×10^{-4} mol である．

□ 硫黄の含有率

硫黄の質量を求め，頭薬の質量 64 mg で割る．

$$\text{硫黄の質量} = 1.0 \times 10^{-4}\ \text{mol} \times 32\ \text{g/mol} = 3.2 \times 10^{-3}\ \text{g} = 3.2\ \text{mg}$$

$$\text{含有率} = \frac{3.2\ \text{mg}}{64\ \text{mg}} \times 100 = 5.0\ \%$$

5.0 %

1－5　リンとその化合物

【概要】

黄リンの製法・性質，リン酸とその塩（リン酸肥料）の反応，歯の溶解，NaH_2PO_4 水溶液の液性を扱う問題である．

【解答】

問 1　リン酸カルシウムを C で還元し，Ca は SiO_2 と結びついてケイ酸カルシウムになる．

$$2\,Ca_3(PO_4)_2 + 6\,SiO_2 + 10\,C \longrightarrow 6\,CaSiO_3 + 10\,CO + P_4$$

問 2　黄リンは空気中で自然発火するので，空気に触れないようにする．

水中に保存する．

問 3　リン酸カルシウムに硫酸を作用させると，水溶性の $Ca(H_2PO_4)_2$ と難溶性の $CaSO_4$ の混合物（過リン酸石灰）ができる．

ア 赤リン　イ 十酸化四リン　ウ 過リン酸石灰

A $Ca(H_2PO_4)_2$　B $CaSO_4$

問 4　各反応は次のとおりである．

$$\text{(a)}\ P_4 + 5\,O_2 \longrightarrow P_4O_{10}$$

$$\text{(b)}\ P_4O_{10} + 6\,H_2O \longrightarrow 4\,H_3PO_4$$

$$\text{(c)}\ 2\,H_3PO_4 \longrightarrow H_4P_2O_7 + H_2O$$

$$\text{(d)}\ Ca_3(PO_4)_2 + 2\,H_2SO_4 \longrightarrow Ca(H_2PO_4)_2 + 2\,CaSO_4$$

問 5　H^+ を 14 個受け取ると，PO_4^{3-} 6 個は $H_2PO_4^-$ 6 個に（H^+ 12 個），OH^- 2 個は H_2O 2 個に（H^+ 2 個）なる．電荷は左辺 $+14$，右辺 $+20-6=+14$ で一致する．

$$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2 + 14\,H^+ \longrightarrow 10\,Ca^{2+} + 6\,H_2PO_4^- + 2\,H_2O$$

問 6　加水分解定数 K_{h1} を K_1 と K_{w} で表し，$H_2PO_4^-$ の電離定数 K_2 と比べる．

□ K_{h1} の値

$H_2PO_4^-$ の加水分解は，リン酸の第 1 段階の電離 $H_3PO_4 \rightleftharpoons H^+ + H_2PO_4^-$（電離定数 K_1）の逆向きの反応と，水の電離をあわせたものである．K_{h1} の分母・分子に $[H^+]$ を掛けると

$$K_{\mathrm{h1}} = \frac{[H_3PO_4][OH^-]}{[H_2PO_4^-]} = \frac{[H_3PO_4]}{[H^+][H_2PO_4^-]} \times [H^+][OH^-] = \frac{1}{K_1} \times K_{\mathrm{w}}$$

$$K_{\mathrm{h1}} = \frac{K_{\mathrm{w}}}{K_1} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{8.0 \times 10^{-3}} = 1.25 \times 10^{-12} \fallingdotseq 1.3 \times 10^{-12}\ \mathrm{mol/L}$$

□ 電離定数 K_2 との比較

$H_2PO_4^-$ は，OH^- を生じる加水分解と，H^+ を生じる電離 $H_2PO_4^- \rightleftharpoons H^+ + HPO_4^{2-}$（電離定数 $K_2 = 6.4 \times 10^{-8}\ \mathrm{mol/L}$）の両方を起こす．

$$\frac{K_2}{K_{\mathrm{h1}}} = \frac{6.4 \times 10^{-8}}{1.25 \times 10^{-12}} \fallingdotseq 5 \times 10^4$$

で，電離のほうが約 5 万倍起こりやすい．

$K_{\mathrm{h1}} = 1.3 \times 10^{-12}\ \mathrm{mol/L}$ は $K_2 = 6.4 \times 10^{-8}\ \mathrm{mol/L}$ よりはるかに小さいので，

OH^- を生じる加水分解より H^+ を生じる電離が優先して起こり，水溶液は酸性を示す．

【補足】

黄リン P_4 は正四面体形の分子で反応性が高い．赤リンは多数の P 原子が結合した高分子状の物質で，毒性が低く自然発火しない（マッチの側薬に用いられる）．

1－6　ケイ素とその化合物

【概要】

ケイ素・二酸化ケイ素の構造と反応，シリカゲルによる水蒸気の吸着量の計算を扱う問題である．

【解答】

問 1　地殻中の元素の存在量（質量）は O > Si > Al > Fe の順である．

ア O　イ Al　ウ 正四面体

エ 水ガラス　オ ダイヤモンド　カ 共有

問 2　$SiO_2 + 2\,NaOH \longrightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$

問 3　$SiO_2 + 2\,C \longrightarrow Si + 2\,CO$

問 4　問 3 の反応式の係数から，$SiO_2 : Si = 1 : 1$ である．SiO_2 の式量は $28.0 + 16.0 \times 2 = 60.0$ なので

$$n(SiO_2) = \frac{120\ \mathrm{g}}{60.0\ \mathrm{g/mol}} = 2.00\ \mathrm{mol}$$

$$\text{Si の質量} = 2.00\ \mathrm{mol} \times 28.0\ \mathrm{g/mol} = 56.0\ \mathrm{g}$$

56 g

問 5　はじめの水蒸気の物質量を求め，シリカゲルに吸着された分を差し引いて，残った水蒸気の圧力を求める．

□ はじめの水蒸気

圧力を Pa に，体積を L に，温度を K に直す．

$$P_0 = 27.0\ \mathrm{mmHg} \times 133\ \mathrm{Pa/mmHg} = 3.591 \times 10^3\ \mathrm{Pa}, \qquad V = 1000\ \mathrm{mL} = 1.000\ \mathrm{L}, \qquad T = 273 + 27 = 300\ \mathrm{K}$$

状態方程式 $PV = nRT$ より

$$n_0 = \frac{P_0 V}{RT} = \frac{3.591 \times 10^3 \times 1.000}{8.3 \times 10^3 \times 300} = 1.442 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}$$

質量にすると $1.442 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol} \times 18.0\ \mathrm{g/mol} = 2.596 \times 10^{-2}\ \mathrm{g} = 0.02596\ \mathrm{g}$ である．

□ 吸着された水と残った水

シリカゲルが 0.024 g 増えたので，その分の水が吸着された．容器内に気体として残る水は

$$0.02596\ \mathrm{g} - 0.024\ \mathrm{g} = 0.00196\ \mathrm{g}$$

□ 平衡後の水蒸気圧

$P = \dfrac{nRT}{V}$ で，温度と体積は変わらないので，水蒸気の圧力は物質量（質量）に比例する．

$$P = 27.0\ \mathrm{mmHg} \times \frac{0.00196\ \mathrm{g}}{0.02596\ \mathrm{g}} = 2.04\ \mathrm{mmHg}$$

有効数字 1 桁で答える．

2 mmHg

問 6　次のように答える．

シリカゲルは微細な孔が多数ある多孔質で表面積が大きく，表面の親水性のヒドロキシ基 −OH が水分子などと水素結合するので，多量の分子を吸着できるから．

【補足】

二酸化ケイ素はフッ化水素酸には $SiO_2 + 6\,HF \longrightarrow H_2SiF_6 + 2\,H_2O$ のように溶ける．ケイ酸ナトリウムに水を加えて加熱したものが水ガラスで，これに塩酸を加えるとケイ酸 $SiO_2 \cdot nH_2O$ が沈殿する．

1 – 7 地球の温暖化

【概要】

温室効果のしくみと，大気中の CO_2 濃度の季節変動・長期変化をグラフから読み取る問題である．

【解答】

問 1　太陽光（可視光が中心）は大気を通過して地表を温め，地表から出る赤外線を温室効果ガスが吸収する．

(エ)

問 2　図 2 で，CO_2 濃度は 19 世紀初め（1800 年ごろ）から上昇し始めている．

(1) 植物の光合成　(2) 動植物の呼吸　(3) 19　(4) 産業革命　(5) 化石燃料

問 3　次のように答える．

北半球は陸地が多く植物も多いので，夏は光合成がさかんになり，植物が吸収する
CO_2 の量が呼吸などで放出される量を上回るから．　（61 字）

問 4　図 3 の年平均の線から増加の割合を読み取り，2020 年まで同じ割合で増えるとして延長する．

□ 増加の割合

年平均の線を読むと，1990 年に約 354 ppm，2000 年に約 369 ppm である．最近 10 年間の増加の割合は

$$\frac{369-354}{2000-1990}=\frac{15}{10}=1.5 \text{ ppm/年}$$

□ **2020 年の濃度**

2000 年から 2020 年までの 20 年間，この割合で増えると

$$369+1.5\times 20=399 \text{ ppm} \fallingdotseq 4.0\times 10^2 \text{ ppm}$$

□ % への換算

$1 \text{ ppm}=1\times 10^{-6}$ で，$1\ \%=1\times 10^{-2}$ なので，$1 \text{ ppm}=1\times 10^{-4}\ \%$ である．

$$4.0\times 10^2 \text{ ppm}=4.0\times 10^2\times 10^{-4}\ \%=0.040\ \%$$

0.040 %

【補足】

1960〜2000 年の平均の増加割合（約 1.3 ppm/年）を用いても約 395 ppm となり，小数第 3 位までででは同じく 0.040 % である．実際の 2020 年の年平均値は約 414 ppm で，増加はさらに加速している．

第 2 章　金属元素　解答・解説

2－1　シュウ酸カルシウム水和物の熱分解

【概要】

シュウ酸カルシウム水和物とシュウ酸マグネシウム水和物の加熱による質量変化（熱重量曲線）から，水和水の数と生成物を決める問題である．

【解答】

問 1　加熱しても Ca（Mg）原子は試料から出ていかないので，各段階の物質の物質量はすべて等しい．したがって，「質量の比 = 式量の比」となる．

□物質 **A**

CaC_2O_4 の式量は $40+12\times2+16\times4=128$ である．A を $CaC_2O_4\cdot xH_2O$（式量 $128+18x$）とし，水和水がすべて抜けた B（CaC_2O_4）が 0.877 g であることから

$$\frac{1.000}{128+18x}=\frac{0.877}{128}\qquad \text{より}\qquad 128+18x=\frac{128}{0.877}=146.0,\qquad x=1.0$$

□物質 **E**

MgC_2O_4 の式量は $24+12\times2+16\times4=112$ である．E を $MgC_2O_4\cdot yH_2O$ とし，F（MgC_2O_4）が 0.757 g であることから

$$\frac{1.000}{112+18y}=\frac{0.757}{112}\qquad \text{より}\qquad 112+18y=\frac{112}{0.757}=148.0,\qquad y=2.0$$

A 1　E 2

問 2　A（式量 146），E（式量 148）の物質量は

$$n_{\mathrm{A}}=\frac{1.000}{146}=6.85\times10^{-3}\ \mathrm{mol},\qquad n_{\mathrm{E}}=\frac{1.000}{148}=6.76\times10^{-3}\ \mathrm{mol}$$

である．各段階の質量をこの物質量で割ると式量が求まる．

物質	質量〔g〕	式量 = 質量 ÷ 物質量	化学式
C	0.685	$0.685\div(6.85\times10^{-3})=100$	$CaCO_3$（$40+12+48=100$）
D	0.384	$0.384\div(6.85\times10^{-3})=56$	CaO（$40+16=56$）
G	0.270	$0.270\div(6.76\times10^{-3})=40$	MgO（$24+16=40$）

C $CaCO_3$　D CaO　G MgO

問 3　質量の減少量を物質量で割ると，1 mol あたり失われた質量がわかる．

$$\mathrm{B}\to\mathrm{C}:\ \frac{0.877-0.685}{6.85\times10^{-3}}=28\ (\mathrm{CO})\qquad CaC_2O_4\longrightarrow CaCO_3+CO$$

$$\mathrm{C}\to\mathrm{D}:\ \frac{0.685-0.384}{6.85\times10^{-3}}=44\ (\mathrm{CO_2})\qquad CaCO_3\longrightarrow CaO+CO_2$$

B → C 一酸化炭素　C → D 二酸化炭素

【補足】

$MgCO_3$ は $CaCO_3$ より分解しやすいため，MgC_2O_4 は炭酸塩の段階を経ず，一度に $MgC_2O_4\longrightarrow MgO+CO+CO_2$ と分解する（F → G の 1 段階）．

2－2　チョークの成分

【概要】

チョークの主成分（炭酸カルシウム）を塩酸で溶かし，Ca^{2+} の定量値から含有率や発生する CO_2 の体積を求める問題である．

【解答】

問 1　セッコウは硫酸カルシウムの二水和物 $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ である．

1 $CaCO_3$　2 $CaSO_4$（二水和物は $CaSO_4 \cdot 2H_2O$）

問 2　$CaCO_3 + 2\,HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

問 3　$CaCO_3$ の式量は $40.0 + 12.0 + 16.0 \times 3 = 100.0$ なので，チョーク 10.0 g 中の $CaCO_3$ は

$$n(CaCO_3) = \frac{10.0\ \text{g}}{100.0\ \text{g/mol}} = 0.100\ \text{mol}$$

問 2 の反応式の係数から $CaCO_3 : HCl = 1 : 2$ なので，必要な HCl は 0.200 mol である．1.00 mol/L の塩酸の体積は

$$\frac{0.200\ \text{mol}}{1.00\ \text{mol/L}} = 0.200\ \text{L} = 200\ \text{mL}$$

200 mL

問 4　加えた塩酸 $1.00 \times \dfrac{300}{1000} = 0.300$ mol は，問 3 の必要量 0.200 mol より多いので，溶液は酸性である．

加えた塩酸は過剰で溶液は酸性であり，両性水酸化物の水酸化アルミニウムは酸と反応して溶けるので，沈殿として残らないから．　（59 字）

問 5　ろ液 1.00 L 中の Ca^{2+} の物質量と質量は

$$n(Ca^{2+}) = 9.55 \times 10^{-2}\ \text{mol/L} \times 1.00\ \text{L} = 9.55 \times 10^{-2}\ \text{mol}$$
$$\text{質量} = 9.55 \times 10^{-2}\ \text{mol} \times 40.0\ \text{g/mol} = 3.82\ \text{g}$$

3.82 g

問 6　Ca^{2+} がすべて $CaCO_3$ に由来するとすると，$CaCO_3 : Ca^{2+} = 1 : 1$ より $CaCO_3$ も 9.55×10^{-2} mol である．

$$CaCO_3\ \text{の質量} = 9.55 \times 10^{-2}\ \text{mol} \times 100.0\ \text{g/mol} = 9.55\ \text{g}$$
$$\text{含有率} = \frac{9.55\ \text{g}}{10.0\ \text{g}} \times 100 = 95.5\ \%$$

95.5 %

問 7　含有率 100 % なら $CaCO_3$ は 0.100 mol（問 3）で，問 2 の反応式の係数から $CaCO_3 : CO_2 = 1 : 1$ なので，CO_2 も 0.100 mol 発生する．標準状態での体積は

$$0.100\ \text{mol} \times 22.4\ \text{L/mol} = 2.24\ \text{L}$$

2.24 L

【補足】

白色のふわふわしたものは，チョークに含まれる結合剤などの不溶物と考えられる．Ca^{2+} の定量に用いた「ある滴定分析法」は，2–3 で扱う EDTA によるキレート滴定である．

2－3　EDTA によるキレート滴定と錯形成平衡 (1)

【概要】

EDTA と金属イオンが 1 : 1 で錯体をつくることを利用したキレート滴定について，指示薬のはたらき（安定度定数の大小），濃度の決定，マスキングによる 2 成分の定量を扱う問題である．

【解答】

問 1　$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$ は発熱反応である（発熱を利用した加熱剤にも使われる）．

③　正：熱を発生しながら反応する．

問 2　窒素原子は非共有電子対を 1 組もち，これを Ca^{2+} に提供して配位結合できる．

②　理由：非共有電子対をもつから．

問 3　EDTA 水溶液に Mg^{2+} を滴下すると，はじめは Mg^{2+} がすべて EDTA と結合し，指示薬 A は遊離（青色）のままでなければならない．EDTA がなくなって初めて MgA（赤色）ができるためには，Mg^{2+} が A より EDTA と強く結合する必要がある．

$K_{\mathrm{MgA}} < K_{\mathrm{MgY}}$

問 4　置換反応の平衡定数は，分母・分子に $[Ca^{2+}]$ を掛けて

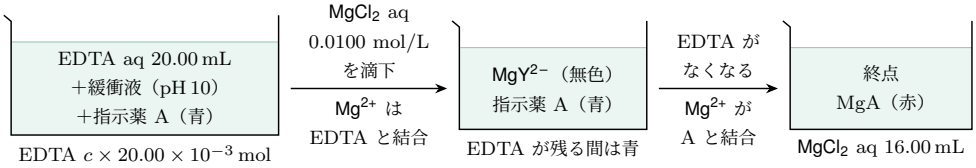
$$K = \frac{[CaY^{2-}][B]}{[CaB][Y^{4-}]} = \frac{[CaY^{2-}]}{[Ca^{2+}][Y^{4-}]} \times \frac{[Ca^{2+}][B]}{[CaB]} = \frac{K_{\mathrm{CaY}}}{K_{\mathrm{CaB}}}$$

終点で CaB（赤紫色）がなくなり，遊離の B（青色）になる．

$K = \dfrac{K_{\mathrm{CaY}}}{K_{\mathrm{CaB}}}$，赤紫色から青色

問 5　操作 1 は，濃度不明の EDTA を，濃度がわかっている Mg^{2+} で滴定する操作である．

□ 操作 **1** の流れ



解説図 1　操作 1：EDTA 水溶液の濃度を決める

□ 量的関係

EDTA と Mg^{2+} は物質量比 1 : 1 で結合するので，終点では「EDTA の物質量 ＝ 加えた Mg^{2+} の物質量」である．

EDTA	c mol/L $\times 20.00 \times 10^{-3}$ L
Mg^{2+}	0.0100 mol/L $\times 16.00 \times 10^{-3}$ L $= 1.600 \times 10^{-4}$ mol

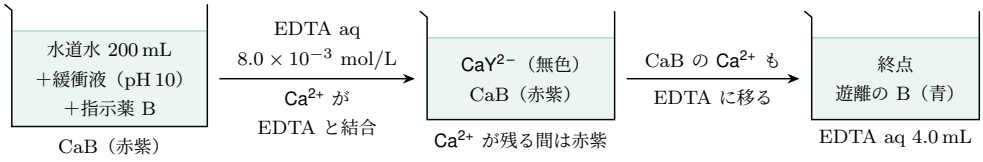
解説図 2　操作 1 の量的関係（物質量が等しい）

$$c \times \frac{20.00}{1000} = 1.600 \times 10^{-4} \quad \text{より} \quad c = \frac{1.600 \times 10^{-4}}{0.02000} = 8.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol/L}$$

8.0×10^{-3} mol/L

問 6　操作 2 は，水道水中の Ca^{2+} を，問 5 で濃度が決まった EDTA で滴定する操作である．

□ 操作 **2** の流れ



解説図 3　操作 2：水道水中の Ca^{2+} を定量する

□量的関係

終点では「Ca^{2+} の物質量 = 滴下した EDTA の物質量」である．

$$n(Ca^{2+}) = 8.0\times10^{-3}\ \text{mol/L}\times\frac{4.0}{1000}\ \text{L} = 3.2\times10^{-5}\ \text{mol}\qquad(\text{水道水 }200\,\text{mL 中})$$

水道水 1000 L は 200 mL = 0.200 L の $\dfrac{1000}{0.200} = 5.0\times10^{3}$ 倍なので

$$n(Ca^{2+}) = 3.2\times10^{-5}\ \text{mol}\times5.0\times10^{3} = 0.16\ \text{mol}\qquad(1000\ \text{L 中})$$
$$\text{質量} = 0.16\ \text{mol}\times40.1\ \text{g/mol} = 6.4\ \text{g}$$

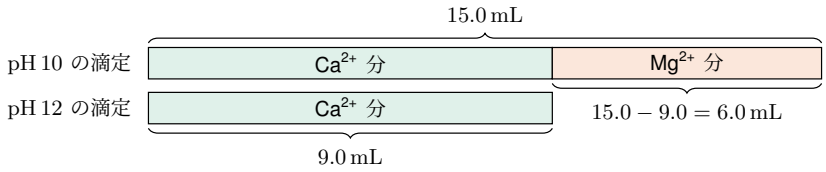
6.4 g

問 7　2回の滴定で何が滴定されているかを整理する．

＊　pH 10：Ca^{2+} と Mg^{2+} の**両方**が EDTA と反応する（15.0 mL）．

＊　pH 12 以上：Mg^{2+} は $Mg(OH)_2$ として沈殿（マスキング）し，Ca^{2+} **だけ**が反応する（9.0 mL）．

どちらも試料水 10.0 mL なので，EDTA の滴下量をそのまま比べられる．

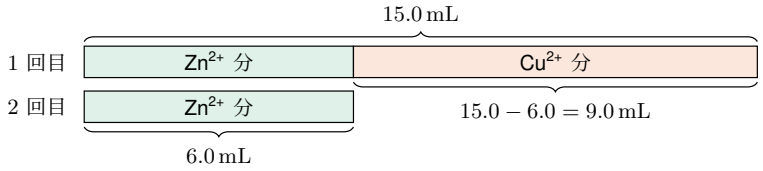


解説図 4　EDTA の滴下量の内訳（1.0 mL あたり 1.0×10^{-5} mol）

$$Ca^{2+}:\ 0.010\ \text{mol/L}\times\frac{9.0}{1000}\ \text{L} = 9.0\times10^{-5}\ \text{mol},\qquad \frac{9.0\times10^{-5}\ \text{mol}}{0.0100\ \text{L}} = 9.0\times10^{-3}\ \text{mol/L}$$
$$Mg^{2+}:\ 0.010\ \text{mol/L}\times\frac{6.0}{1000}\ \text{L} = 6.0\times10^{-5}\ \text{mol},\qquad \frac{6.0\times10^{-5}\ \text{mol}}{0.0100\ \text{L}} = 6.0\times10^{-3}\ \text{mol/L}$$

Ca^{2+} 9.0×10^{-3} mol/L　Mg^{2+} 6.0×10^{-3} mol/L

問 8　問 7 と同じように整理する．1回目（15.0 mL）は Cu^{2+} と Zn^{2+} の合計，2回目（6.0 mL）は Cu^{2+} が Cu^{+} に還元されてマスキングされ，Zn^{2+} だけが滴定される．



解説図 5　マスキング前後の EDTA の滴下量

$$Zn^{2+}:\ \frac{0.010\times\dfrac{6.0}{1000}}{0.0100} = 6.0\times10^{-3}\ \text{mol/L},\qquad Cu^{2+}:\ \frac{0.010\times\dfrac{9.0}{1000}}{0.0100} = 9.0\times10^{-3}\ \text{mol/L}$$

Cu^{2+} 9.0×10^{-3} mol/L　Zn^{2+} 6.0×10^{-3} mol/L

【補足】

操作 1 は，EDTA を Mg^{2+} で滴定する「逆向き」の滴定で，終点では Mg^{2+} が少し過剰になって MgA（赤色）が生じる．操作 2 では Ca^{2+} を EDTA で滴定し，終点で CaB（赤紫色）が壊れて遊離の B（青色）になる．

2－4　EDTA によるキレート滴定と錯形成平衡 (2)

【概要】

EDTA の電離平衡と pH の関係を，錯形成平衡と組み合わせて考え，キレート滴定に塩基性の緩衝液が必要な理由を定量的に説明する問題である．

【解答】

問 1　次のように答える．

Y^{4-}

塩基性では H^+ が中和されて減少し，各段階の電離平衡が右に移動して Y^{4-} が増えるから．　(42 字)

問 2　交点では $[HY^{3-}] = [Y^{4-}]$ なので

$$K_{a4} = \frac{[H^+][Y^{4-}]}{[HY^{3-}]} = [H^+] = 10^{-10.3} = 10^{0.7} \times 10^{-11} = 5.0 \times 10^{-11}\ \text{mol/L}$$

5.0×10^{-11} mol/L

問 3　pH 10 では $c_0 = [HY^{3-}] + [Y^{4-}]$ であり，$[HY^{3-}] = \dfrac{[H^+][Y^{4-}]}{K_{a4}}$ だから

$$\alpha = \frac{[Y^{4-}]}{[HY^{3-}] + [Y^{4-}]} = \frac{K_{a4}}{[H^+] + K_{a4}} = \frac{5.0 \times 10^{-11}}{1.0 \times 10^{-10} + 5.0 \times 10^{-11}} = \frac{1}{3} \fallingdotseq 0.33$$

混合後の総濃度は $C = 2.0 \times 10^{-2} \times \dfrac{50}{100} = 1.0 \times 10^{-2}$ mol/L．式 (5)，(6) より $[Ca^{2+}] = c_0$ である．これを x とおくと，$[CaY^{2-}] = C - x$，$[Y^{4-}] = \alpha x$ なので

$$K_{CaY} = \frac{C - x}{x \cdot \alpha x}$$

$\alpha K_{CaY} = \dfrac{5.0 \times 10^{10}}{3}$ は非常に大きいので $x \ll C$ とみなし，$C - x \fallingdotseq C$ とすると

$$x^2 = \frac{C}{\alpha K_{CaY}} = \frac{1.0 \times 10^{-2} \times 3}{5.0 \times 10^{10}} = 60 \times 10^{-14}, \quad x = 2\sqrt{15.0} \times 10^{-7} = 7.7 \times 10^{-7}\ \text{mol/L}$$

（$x \ll C$ は確かに成り立つ．）

$\alpha = 0.33$，$[Ca^{2+}] = 7.7 \times 10^{-7}$ mol/L

問 4　$\alpha K_{CaY} = 3.0 \times 10^{-9} \times 5.0 \times 10^{10} = 150$ L/mol と小さく，$C - x \fallingdotseq C$ の近似は使えない．

$$150x^2 = 1.0 \times 10^{-2} - x \qquad \therefore\ 150x^2 + x - 1.0 \times 10^{-2} = 0$$

$x > 0$ より

$$x = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4 \times 150 \times 1.0 \times 10^{-2}}}{2 \times 150} = \frac{-1 + \sqrt{7.0}}{300} = \frac{1.65}{300} = 5.5 \times 10^{-3}\ \text{mol/L}$$

5.5×10^{-3} mol/L

問 5　pH が低いと Y^{4-} が H^+ と結合して α が小さくなる．

pH 10 では遊離の Ca^{2+} は 7.7×10^{-7} mol/L で，Ca^{2+} のほぼすべてが CaY^{2-} になるが，
pH 4 では α が小さいため，Ca^{2+} の半分以上（5.5×10^{-3} mol/L）が遊離のまま残る．
錯形成が定量的に進み終点で pCa が急変するように，緩衝液で塩基性に保つ必要がある．

問 6 (1)　各混合溶液の物質量は次のとおりである．

	混合前	混合後
①	H^+ 2.0×10^{-3} mol，NH_3 2.0×10^{-3} mol	$(NH_4)_2SO_4$ のみ（ちょうど中和）
②	H^+ 1.0×10^{-3} mol，NH_3 2.0×10^{-3} mol	NH_3 と NH_4^+ が 1 : 1
③	CH_3COOH 2.0×10^{-3} mol，OH^- 1.0×10^{-3} mol	CH_3COOH と CH_3COO^- が 1 : 1
④	CH_3COO^- 2.0×10^{-3} mol，H^+ 1.0×10^{-3} mol	CH_3COOH と CH_3COO^- が 1 : 1

①

硫酸とアンモニアがちょうど中和して $(NH_4)_2SO_4$ の水溶液になり，

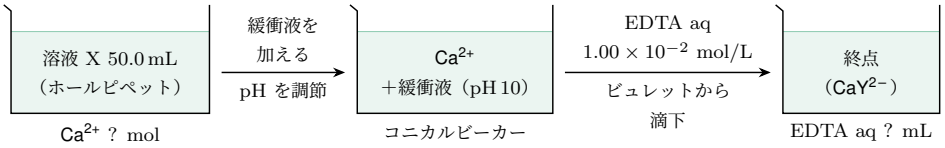
弱塩基とその塩の混合溶液にならないから．

⑵　② は塩基性（pH 9 程度）の緩衝液，③④ は酸性（pH 5 程度）の緩衝液である．

②

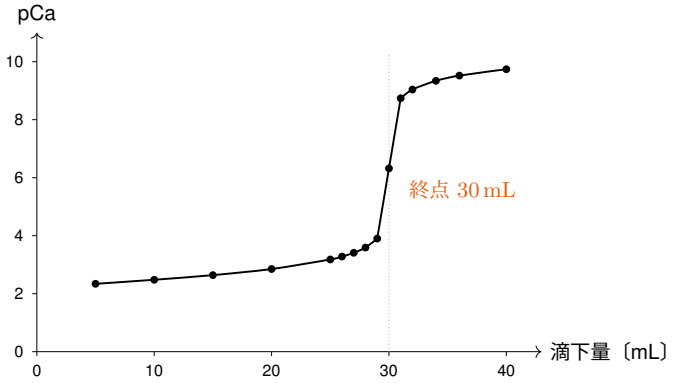
② はアンモニアと塩化アンモニウムの緩衝液で，滴定に必要な塩基性に保てるから．

問 7　操作 1，2 の流れは次のとおりである．



解説図 6　溶液 X 中の Ca^{2+} の定量

表 1 の値をグラフにすると，解説図 7 のようになる．



解説図 7　EDTA による Ca^{2+} の滴定曲線

⑴　pCa は 29 mL から 31 mL の間で急激に増加し，30 mL がその中点である．

30 mL

⑵　終点では「溶液 X 50.0 mL 中の Ca^{2+} の物質量 ＝ 滴下した EDTA の物質量」である．

$$n(\mathrm{EDTA}) = 1.00 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol/L} \times \frac{30}{1000}\ \mathrm{L} = 3.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol} = n(Ca^{2+})$$

$$[Ca^{2+}] = \frac{3.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol}}{\dfrac{50.0}{1000}\ \mathrm{L}} = 6.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol/L}$$

6.0×10^{-3} mol/L

【補足】

問 3 で $\alpha = 0.33$ に丸めて計算すると $x = 7.8 \times 10^{-7}$ mol/L となるが，$\alpha = \dfrac{1}{3}$ のまま計算するのが正確である（与えられた $\sqrt{15.0}$ もこの計算に対応している）．滴定前の pCa は $-\log_{10}(6.0 \times 10^{-3}) = 2.22$ で，表 1 の 5 mL のときの値 2.34 とも整合する．

2－5　銅とその化合物

【概要】

Ⅰ は銅の単体・化合物の性質，Ⅱ は銅の電解精錬における電子の収支と不純物のふるまいを扱う問題である．

【解答】

問 1　水素よりイオン化傾向が小さい Ag，Hg は塩酸・希硫酸に溶けないが，酸化力のある硝酸には溶ける．Pb は水素よりイオン化傾向が大きいが，表面に難溶性の $PbCl_2$，$PbSO_4$ ができるため塩酸・希硫酸にはほとんど溶けず，硝酸には溶ける．

(え)，(お)，(け)

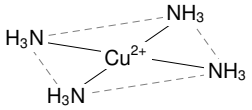
問 2　A は赤色の酸化銅 (Ⅰ)，B は黒色の酸化銅 (Ⅱ)，C は青色の硫酸銅 (Ⅱ) 五水和物，D は白色の無水物である．

A Cu_2O　B CuO　C $CuSO_4 \cdot 5H_2O$　D $CuSO_4$

問 3　(1)　青白色の沈殿は $Cu(OH)_2$ で，過剰のアンモニア水にテトラアンミン銅 (Ⅱ) イオンとなって溶ける．

$$Cu(OH)_2 + 4\,NH_3 \longrightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2\,OH^-$$

(2)　$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ は正方形である．



問 4　陽極の粗銅が溶け，陰極に純銅が析出する．

陽極 $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-$　陰極 $Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu$

問 5　銅よりイオン化傾向の大きいものは陽イオンとして溶け出し，小さいものは溶けない．

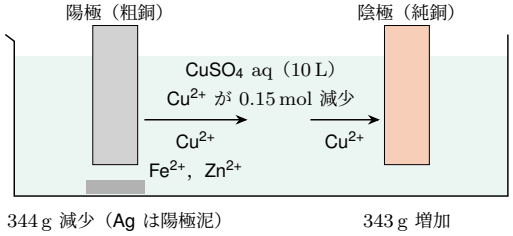
Fe，Ni，Zn：陽イオンとなって溶け出し，そのまま溶液中に残る（陰極には析出しない）．

Ag，Au：イオンにならず，単体のまま陽極の下に陽極泥として沈殿する．

Pb：Pb^{2+} として溶け出すが，SO_4^{2-} と $PbSO_4$ をつくって陽極泥に沈殿する．

問 6　電極で授受される電子の物質量に注目する．

□ 電解精錬のようす



解説図 8　粗銅の電解精錬（Ag はイオンにならず沈む）

(1)　陰極で析出した Cu，陽極で溶けた Cu，不純物の順に求める．

□ 陰極：流れた電子

陰極では $Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu$ だけが起こる．析出した Cu とそれに使われた電子は

$$n(Cu)_{析出} = \frac{343\ g}{63.5\ g/mol} = 5.402\ mol, \qquad n(e^-) = 2 \times 5.402 = 10.80\ mol$$

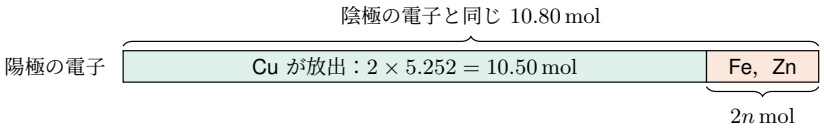
□ 陽極：溶けた **Cu**

溶液中の Cu^{2+} は，陽極から溶け出した分だけ増え，陰極で析出した分だけ減る．減少量は $0.015\ mol/L \times 10\ L = 0.15\ mol$ なので

$$n(Cu)_{溶解} = n(Cu)_{析出} - 0.15 = 5.402 - 0.15 = 5.252\ mol$$

□ 陽極：溶けた不純物

陽極で放出された電子も 10.80 mol で，これは Cu（2 価）と，溶け出した Fe，Zn（どちらも 2 価）から出たものである（Ag は溶けない）．



解説図 9　陽極で放出された電子の内訳（長さは比例していない）

$$2 \times 5.252 + 2n = 10.80 \qquad \text{より} \qquad n = \frac{10.80 - 10.50}{2} = 0.15 \text{ mol}$$

0.15 mol

⑵　粗銅の減少量 344 g には，溶けた Cu，溶けた Fe・Zn，陽極泥になった Ag がすべて含まれる．このうち銅の質量は

$$5.252 \text{ mol} \times 63.5 \text{ g/mol} = 333.5 \text{ g}$$

なので，粗銅の純度（質量百分率）は

$$\frac{333.5 \text{ g}}{344 \text{ g}} \times 100 = 96.9 \text{ \%}$$

97 %

【補足】

問 6(2) の残り $344 - 333.5 = 10.5$ g は，溶け出した Fe，Zn（計 0.15 mol）と，陽極泥になった Ag の質量である．問 1 で，Fe，Ni は塩酸に溶け，濃硝酸では不動態になる．Pt，Au は王水にしか溶けない．

2－6　硫酸銅 (Ⅱ) 五水和物の熱分解

【概要】

硫酸銅 (Ⅱ) 五水和物の熱重量変化を読み取り，加熱の程度の異なる試料の組成を決める問題である．

【解答】

問 1　図の質量変化を，物質量をもとに式量に直して読む．$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ の式量は $64 + 32 + 16 \times 4 + 5 \times 18 = 250$ なので，試料 100.0 mg は

$$\frac{100.0\ \text{mg}}{250\ \text{g/mol}} = 0.400\ \text{mmol}$$

である．Cu 原子は出ていかないので，各段階の物質もすべて 0.400 mmol で，「質量 ÷ 0.400」がその式量になる．

減少量〔mg〕	残りの質量〔mg〕	式量	化学式（失ったもの）
—	100.0	250	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$
14.4	85.6	214	$CuSO_4 \cdot 3H_2O$（$2H_2O = 36$）
14.4	71.2	178	$CuSO_4 \cdot H_2O$（$2H_2O = 36$）
7.2	64.0	160	$CuSO_4$（$H_2O = 18$）
32.0	32.0	80	CuO（$SO_3 = 80$）

（例：$14.4 \div 0.400 = 36$ は $2H_2O$ にあたる．）

CuO

問 2　試料 A，B もそれぞれ 100.0 mg を 800 ℃ まで加熱すると CuO（式量 80）になる．Cu の物質量は変わらないので

$$\text{A}:\ n(\text{Cu}) = \frac{44.9\ \text{mg}}{80\ \text{g/mol}} = 0.561\ \text{mmol}, \qquad M = \frac{100.0}{0.561} = 178\ (= 160 + 18)$$

$$\text{B}:\ n(\text{Cu}) = \frac{50.0\ \text{mg}}{80\ \text{g/mol}} = 0.625\ \text{mmol}, \qquad M = \frac{100.0}{0.625} = 160$$

A $CuSO_4 \cdot H_2O$　B $CuSO_4$

問 3　1 は CuO（黒色），2 は無水物 $CuSO_4$（白色）の色である．

1 黒　2 白

問 4　問 1 の表と図を対応させると，一水和物は約 150〜250 ℃，無水物は約 300〜650 ℃ で安定に存在する．

A (イ)　B (ウ)

【補足】

各段階の反応は，$CuSO_4 \cdot 5H_2O \rightarrow CuSO_4 \cdot 3H_2O \rightarrow CuSO_4 \cdot H_2O \rightarrow CuSO_4 \rightarrow CuO + SO_3$ である．五水和物では，4 個の H_2O が Cu^{2+} に配位し，残る 1 個は SO_4^{2-} と水素結合しているため，最後の 1 個が抜けにくい．

2－7　銅の分離

【概要】

酸化鉄 (Ⅲ) を含む炭酸水酸化銅 (Ⅱ) から，アンモニア錯体の生成を利用して銅を分離・回収する一連の操作を追う問題である．

【解答】

問 1　操作 3 で酸を加えると NH_3 が NH_4^+ となって錯イオンが壊れ，水酸化銅 (Ⅱ) が沈殿する．

A $FeO(OH)$（赤褐色）　C $Cu(OH)_2$（青白色）

問 2　ろ液には $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ が含まれる．

深青色

問 3

B $[Cu(NH_3)_4](NO_3)_2$　D $CuSO_4 \cdot 5H_2O$

問 4　Cu の物質量で比べる．B と D の式量は

$$[Cu(NH_3)_4](NO_3)_2 :\ 63.5 + 17 \times 4 + 62 \times 2 = 255.5$$
$$CuSO_4 \cdot 5H_2O :\ 63.5 + 96 + 18 \times 5 = 249.5$$

で，どちらも 1 mol 中に Cu を 1 mol 含む．操作 3 に用いた結晶 B 5.0 g と，得られた結晶 D 3.8 g 中の Cu は

$$\mathrm{B}:\ \frac{5.0\ \mathrm{g}}{255.5\ \mathrm{g/mol}} = 1.96 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol}, \qquad \mathrm{D}:\ \frac{3.8\ \mathrm{g}}{249.5\ \mathrm{g/mol}} = 1.52 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol}$$

なので，回収された割合は

$$\frac{1.52 \times 10^{-2}}{1.96 \times 10^{-2}} \times 100 = 77.8\ \%$$

78 %

問 5　硫酸がなくても，亜鉛が Cu^{2+} を還元して銅が析出する（青色が消える）．

$Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$

【補足】

操作 5 で硫酸を加えると，$Zn + 2H^+ \longrightarrow Zn^{2+} + H_2$ によって水素も発生する（「気体が発生した」）．余った亜鉛片を取り除くことで，銅と亜鉛が混ざらないようにしている．

2－8　二クロム酸カリウムの合成

【概要】

Cr^{3+} を塩基性で過酸化水素により酸化してクロム酸イオンにし，酸性にして二クロム酸カリウムを得る合成を扱う問題である．

【解答】

問 1　Cr^{3+} に OH^- を加えると水酸化クロム (III) が沈殿し，過剰の OH^- には錯イオンとなって溶ける（両性）．

$Cr(OH)_3$

問 2　クロム酸イオン

問 3　(1)　$H_2O_2 + 2e^- \longrightarrow 2OH^-$

(2)　Cr の酸化数は $+3 \to +6$ で，電子 3 個を放出する．O と H を OH^-，H_2O で合わせる．

$$[Cr(OH)_4]^- + 4OH^- \longrightarrow CrO_4^{2-} + 4H_2O + 3e^-$$

(3)　(1)×3+(2)×2 で電子を消去し，両辺の OH^- を整理する．

$$2[Cr(OH)_4]^- + 3H_2O_2 + 2OH^- \longrightarrow 2CrO_4^{2-} + 8H_2O$$

問 4　(1)　$2CrO_4^{2-} + 2H^+ \longrightarrow Cr_2O_7^{2-} + H_2O$

(2)　二クロム酸イオン

問 5　Cr 原子の数は反応の前後で変わらないので，Cr の物質量で考える．

□ 原料の **Cr**

酢酸クロム (III) 一水和物 $Cr(CH_3COO)_3 \cdot H_2O$ の式量は $52 + 59 \times 3 + 18 = 247$（$CH_3COO = 59$）なので

$$n(Cr) = \frac{4.94\ \mathrm{g}}{247\ \mathrm{g/mol}} = 2.00 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol}$$

□ 理論量

Cr は $[Cr(OH)_4]^- \to CrO_4^{2-} \to Cr_2O_7^{2-}$ と変化し，Cr 2 mol から $K_2Cr_2O_7$ 1 mol ができる．$K_2Cr_2O_7$ の式量は $39 \times 2 + 52 \times 2 + 16 \times 7 = 294$ なので

$$n(K_2Cr_2O_7) = \frac{2.00 \times 10^{-2}}{2} = 1.00 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol}, \qquad \text{理論量} = 1.00 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol} \times 294\ \mathrm{g/mol} = 2.94\ \mathrm{g}$$

□ 収率

$$\frac{2.32\ \mathrm{g}}{2.94\ \mathrm{g}} \times 100 = 78.9\ \%$$

78.9 %

【補足】

(d) で過剰の H_2O_2 を分解しておかないと，(e) で酸性にしたとき H_2O_2 が $Cr_2O_7^{2-}$ を Cr^{3+} に還元してしまう．

2－9　コバルトの錯塩

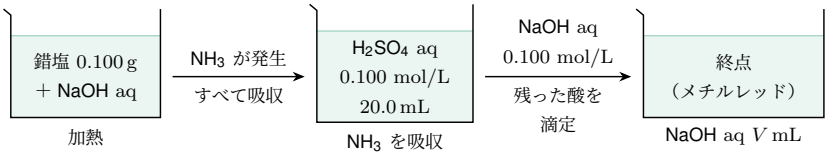
【概要】

アンモニアの逆滴定と塩化銀の沈殿量から，コバルト (Ⅲ) 錯塩の組成と構造（配位している Cl^- の数）を決め，異性体を数える問題である．

【解答】

問 1　実験 (1) は，発生した NH_3 を過剰の希硫酸に吸収させ，残った酸を NaOH で滴定する**逆滴定**である．

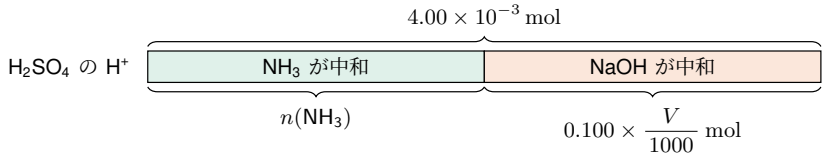
□**実験 (1) の流れ**



解説図 10　逆滴定による NH_3 の定量

□**量的関係**

希硫酸は 2 価の酸なので，H^+ は $2 \times 0.100 \times \dfrac{20.0}{1000} = 4.00 \times 10^{-3}$ mol である．この H^+ は，NH_3（1 価の塩基）と NaOH（1 価の塩基）の両方で中和される．



解説図 11　H^+ の量的関係（錯塩 A の場合は $V = 20.0$）

$$n(NH_3) = 4.00 \times 10^{-3} - 0.100 \times \frac{V}{1000} \text{ mol}$$

錯塩	V〔mL〕	NaOH〔mol〕	NH_3〔mol〕
A	20.0	2.00×10^{-3}	2.00×10^{-3}
B	17.6	1.76×10^{-3}	2.24×10^{-3}
C	22.9	2.29×10^{-3}	1.71×10^{-3}

□**A で確かめる**

$CoCl_3$ の式量は $59 + 35.5 \times 3 = 165.5$ なので，A（$CoCl_3 \cdot 5NH_3$）の式量は $165.5 + 17 \times 5 = 250.5$ である．

$$n(\mathrm{A}) = \frac{0.100}{250.5} = 3.99 \times 10^{-4} \text{ mol}, \qquad n(NH_3) = 5 \times 3.99 \times 10^{-4} = 2.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

で，表の値と一致する．

□**B と C**

B の式量は $165.5 + 17x$ で，B 1 mol から NH_3 が x mol 生じるので

$$\frac{0.100}{165.5 + 17x} \times x = 2.24 \times 10^{-3} \qquad 0.100x = 0.3707 + 0.0381x \qquad x = \frac{0.3707}{0.0619} = 5.99 \fallingdotseq 6$$

C も同様に

$$\frac{0.100}{165.5 + 17y} \times y = 1.71 \times 10^{-3} \qquad 0.100y = 0.2830 + 0.0291y \qquad y = \frac{0.2830}{0.0709} = 3.99 \fallingdotseq 4$$

$x = 6 \quad y = 4$

問 2　実験 (2) で AgCl として沈殿するのは，錯イオンの外にある Cl^- だけである．AgCl の式量は $108 + 35.5 = 143.5$ なので

$$n(\mathrm{AgCl}) = \frac{0.115}{143.5} = 8.01 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol}, \qquad \frac{n(\mathrm{AgCl})}{n(\mathrm{A})} = \frac{8.01 \times 10^{-4}}{3.99 \times 10^{-4}} = 2.0$$

A 1 mol 中の Cl^- 3 mol のうち，2 mol が外側にあり，残りの $3 - 2 = 1$ mol が錯イオンを形成している．

1 mol

問 3　B（式量 $165.5 + 17 \times 6 = 267.5$）と C（式量 $165.5 + 17 \times 4 = 233.5$）についても，錯塩 1 mol あたりの AgCl の物質量（外側の Cl^- の数）を求める．

$$\mathrm{B}: \frac{0.161/143.5}{0.100/267.5} = 3.0, \qquad \mathrm{C}: \frac{0.061/143.5}{0.100/233.5} = 1.0$$

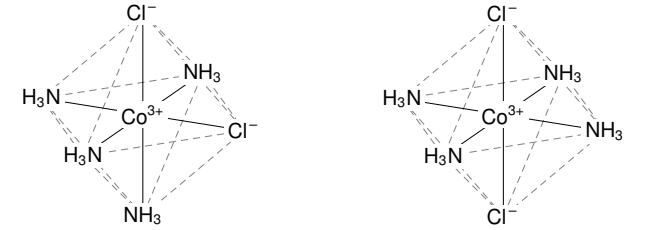
配位数が 6 であることとあわせると，次のようになる．

A $[CoCl(NH_3)_5]Cl_2$　B $[Co(NH_3)_6]Cl_3$　C $[CoCl_2(NH_3)_4]Cl$

問 4　(1)　配位数 6 で，2 種類の異性体（シス・トランス）が生じる形は正八面体である．

(キ)

(2)　2 個の Cl^- が隣り合う頂点にあるもの（シス形）と，向かい合う頂点にあるもの（トランス形）である．



シス形　　トランス形

(3)　$[CoCl_3(NH_3)_3]$ には，3 個の Cl^- が 1 つの面の 3 頂点を占めるもの（fac 形）と，同一平面上に並ぶもの（mer 形）がある．

2 種類

問 5　D の錯イオンは $[CoCl(NH_3)(en)_2]^{2+}$（en はエチレンジアミン）である．Cl^- と NH_3 の位置関係で分けると

＊　Cl^- と NH_3 が向かい合う（トランス）：2 個の en は残りの正方形上に並ぶ．鏡像と重なるので 1 種類．

＊　Cl^- と NH_3 が隣り合う（シス）：2 個の en がらせん状に配置し，鏡像と重ならないので鏡像異性体を含めて 2 種類．

3 種類

【補足】

実験 (1) では，錯イオンを強塩基で加熱分解して NH_3 を追い出している．メチルレッド（変色域 pH 4.2〜6.2）を用いるのは，終点で NH_4^+ を含む弱酸性の溶液になるからである．

2－10　錯イオンの形成，塩化クロム (III) 水和物

【概要】

I は錯イオンの基本事項と電子式，II は電離して生じるイオンの数から，組成式が同じ 3 種類のクロム (III) 錯塩の化学式を決める問題である．

【解答】

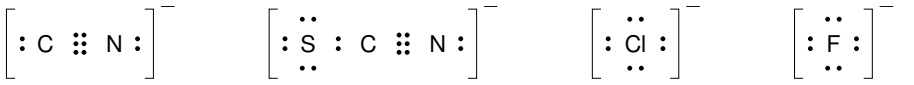
問 1　イ 配位結合　ロ 配位子　ハ 配位数　ニ アクア錯イオン　ホ 非共有電子対

問 2　配位数 6 の $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$ は正八面体，配位数 4 の $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$ は正方形である．

$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$ 正八面体　$[Cu(H_2O)_4]^{2+}$ 正方形

問 3　$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$，深青色

問 4　各原子が貴ガス型の電子配置（8 個）をとり，イオン全体の電子の数が価電子の総和 $+1$ になるように書く．



問 5　3 種類とも正八面体構造の錯イオンなので，配位数は 6 である．

6

問 6　錯イオンの外にある Cl^- の数を k とすると，1 mol から生じるイオンは $(1+k)$ mol である．A は $k=3$，B は $k=2$，C は $k=1$ となる．配位している Cl^- はそれぞれ 0，1，2 個なので，配位する H_2O は 6，5，4 個で，残り 0，1，2 個は結晶水である（B，C が加熱で水を失うことと一致する）．

A $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$　B $[CrCl(H_2O)_5]Cl_2 \cdot H_2O$　C $[CrCl_2(H_2O)_4]Cl \cdot 2H_2O$

問 7　結晶 B $[CrCl(H_2O)_5]Cl_2 \cdot H_2O$ の式量は，組成式 $CrCl_3 \cdot 6H_2O$ と同じ $52 + 35.5 \times 3 + 18 \times 6 = 266.5$ である．

$$n(\mathrm{B}) = \frac{1.33\ \mathrm{g}}{266.5\ \mathrm{g/mol}} = 4.99 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}$$

B 1 mol には，錯イオンの外にあって Ag^+ と沈殿をつくる Cl^- が 2 mol 含まれる（配位している Cl^- は沈殿しない）．AgCl の式量は $108 + 35.5 = 143.5$ なので

$$n(\mathrm{AgCl}) = 2 \times 4.99 \times 10^{-3} = 9.98 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}, \qquad 9.98 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol} \times 143.5\ \mathrm{g/mol} = 1.43\ \mathrm{g}$$

外側の Cl^- が最も多いのは A（1 mol あたり 3 mol）で，同じ質量（式量は同じ）なら沈殿も最も多い．

1.43 g，結晶 A

【補足】

3 種類の結晶の色は，A が紫色，B が淡緑色，C が濃緑色である．このように，配位子が入れかわった異性体を水和異性体という．

2－11　フォルハルト法による沈殿滴定と混合酸の定量

【概要】

過剰の Ag^+ を SCN^- で逆滴定するフォルハルト法で Cl^- を定量し，さらに重量分析と組み合わせて 3 種類の酸の濃度を求める問題である．

【解答】

問 1　AgCl は光で分解し，チオ硫酸イオンとは錯イオンをつくって溶ける．

AgCl

$$2\,AgCl \longrightarrow 2\,Ag + Cl_2 \quad AgCl + 2\,S_2O_3^{2-} \longrightarrow [Ag(S_2O_3)_2]^{3-} + Cl^-$$

問 2　(1)　終点では，わずかに過剰になった SCN^- が指示薬の Fe^{3+} と結合し，赤色の $[Fe(SCN)]^{2+}$ が生じる．

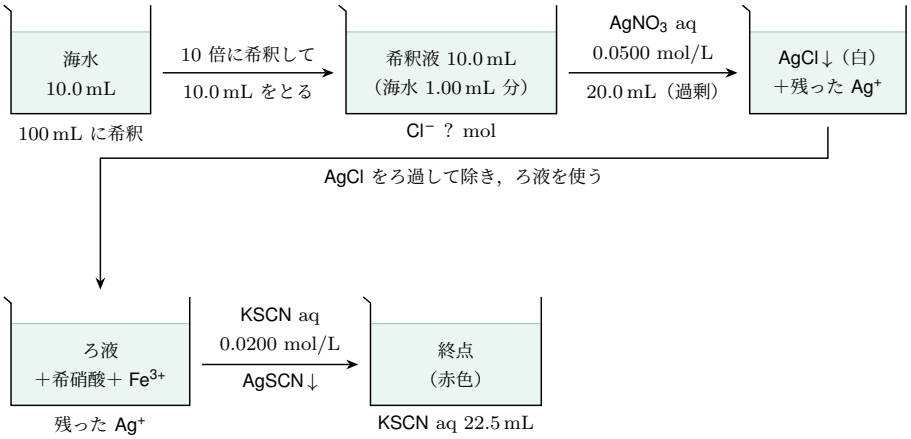
無色（淡黄色）から赤色

(2)　次のように答える．

指示薬の Fe^{3+} が加水分解して沈殿し，終点の呈色が見にくくなるのを防ぐため．　（38 字）

問 3　フォルハルト法は，Cl^- に過剰の Ag^+ を加え，残った Ag^+ を SCN^- で滴定する**逆滴定**である．

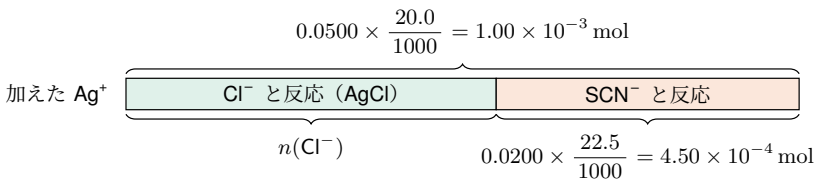
□ 操作 **1〜3** の流れ



解説図 12　フォルハルト法による Cl^- の定量

□ 量的関係

加えた Ag^+ は，Cl^- と AgCl をつくった分と，SCN^- と AgSCN をつくった分に分かれる（どちらも物質量比 1 : 1）．



解説図 13　Ag^+ の量的関係

$$n(Cl^-) = 1.00 \times 10^{-3} - 4.50 \times 10^{-4} = 5.50 \times 10^{-4}\ \text{mol}$$

□ 海水中の **NaCl**

海水 10.0 mL を 100 mL に薄めた液の 10.0 mL には，もとの海水の $\dfrac{10.0}{100}$，すなわち海水 1.00 mL 分の Cl^- が含まれる．$NaCl : Cl^- = 1 : 1$ なので

$$[NaCl] = \frac{5.50 \times 10^{-4}\ \text{mol}}{1.00 \times 10^{-3}\ \text{L}} = 0.550\ \text{mol/L}$$

$$\text{質量濃度} = 0.550\ \text{mol/L} \times 58.5\ \text{g/mol} = 32.175\ \text{g/L}$$

（NaCl の式量は $23.0 + 35.5 = 58.5$.）

32.2 g/L

問 4 ⑴ AgSCN のほうが溶解度積が小さく，沈殿の変換が起こる．

$$AgCl + SCN^- \longrightarrow AgSCN + Cl^-$$

⑵ 分母・分子に $[Ag^+]$ を掛けて

$$K = \frac{[Cl^-]}{[SCN^-]} = \frac{[Ag^+][Cl^-]}{[Ag^+][SCN^-]} = \frac{K_{sp}(AgCl)}{K_{sp}(AgSCN)} = \frac{1.80 \times 10^{-10}}{1.00 \times 10^{-12}} = 1.80 \times 10^2$$

1.80×10^2

⑶ この反応が起こると SCN^- の滴下量が増える．解説図の SCN^- の部分が長くなるので，Cl^- の部分（$n(Cl^-)$）は短く求まる．

小さくなる．

問 5 ⑴ 終点の溶液は AgSCN の飽和溶液なので，$[Ag^+][SCN^-] = K_{sp}(AgSCN)$ が成り立つ．

$$[Ag^+] = \frac{K_{sp}(AgSCN)}{[SCN^-]} = \frac{1.00 \times 10^{-12}}{1.00 \times 10^{-5}} = 1.00 \times 10^{-7}\ \text{mol/L}$$

1.00×10^{-7} mol/L

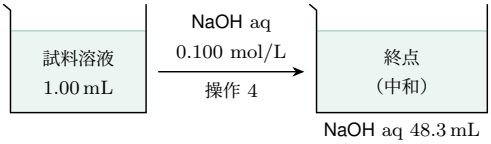
⑵ 問 4 の平衡が成り立っているので，$K = \dfrac{[Cl^-]}{[SCN^-]}$ より

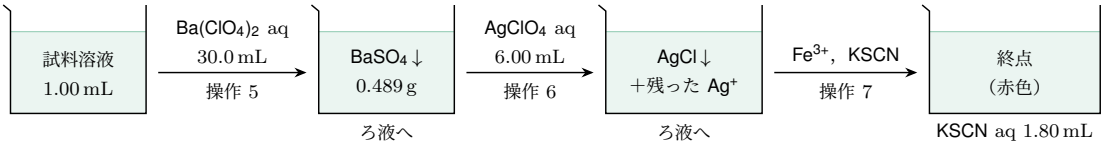
$$[Cl^-] = K[SCN^-] = 1.80 \times 10^2 \times 1.00 \times 10^{-5} = 1.80 \times 10^{-3}\ \text{mol/L}$$

1.80×10^{-3} mol/L

□ II の操作の流れ

試料溶液 1.00 mL ずつを使い，操作 4 で酸の総量（H^+），操作 5 で SO_4^{2-}，操作 6・7 で Cl^- を定量する．





解説図 14　混合酸の定量（試薬の濃度はいずれも 0.100 mol/L）

問 6　中和に要した OH^- の物質量 ＝ 試料 1.00 mL 中の H^+ の物質量である．

$$n(H^+) = 0.100\ \text{mol/L} \times \frac{48.3}{1000}\ \text{L} = 4.83 \times 10^{-3}\ \text{mol}, \qquad [H^+] = \frac{4.83 \times 10^{-3}\ \text{mol}}{1.00 \times 10^{-3}\ \text{L}} = 4.83\ \text{mol/L}$$

4.83 mol/L

問 7　加えた Ba^{2+} は $0.100 \times \dfrac{30.0}{1000} = 3.00 \times 10^{-3}$ mol である．沈殿は $BaSO_4$（式量 $137 + 32.0 + 16.0 \times 4 = 233$）で

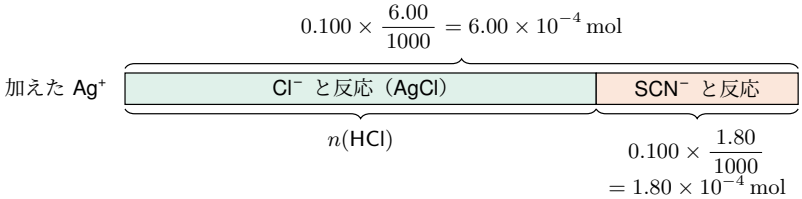
$$n(BaSO_4) = \frac{0.489\ \text{g}}{233\ \text{g/mol}} = 2.10 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

これは加えた Ba^{2+} より少ないので，SO_4^{2-} はすべて沈殿している．$H_2SO_4 : BaSO_4 = 1 : 1$ より

$$[H_2SO_4] = \frac{2.10 \times 10^{-3}\ \text{mol}}{1.00 \times 10^{-3}\ \text{L}} = 2.10\ \text{mol/L}$$

2.10 mol/L

問 8　問 3 と同じ逆滴定である．「新たな沈殿が生じなくなった」ので，Ag^+ は Cl^- に対して過剰である．

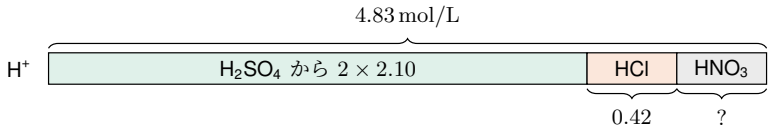


解説図 15　操作 6，7 の Ag^+ の量的関係

$$n(\mathrm{HCl}) = 6.00\times10^{-4} - 1.80\times10^{-4} = 4.20\times10^{-4}\ \mathrm{mol}, \qquad [\mathrm{HCl}] = \frac{4.20\times10^{-4}\ \mathrm{mol}}{1.00\times10^{-3}\ \mathrm{L}} = 0.42\ \mathrm{mol/L}$$

0.42 mol/L

問 9　試料中の H^+ は，2 価の H_2SO_4 と 1 価の HCl，HNO_3 から生じている．



解説図 16　H^+ の内訳（長さは比例していない）

$$[\mathrm{H^+}] = 2[\mathrm{H_2SO_4}] + [\mathrm{HCl}] + [\mathrm{HNO_3}]$$
$$[\mathrm{HNO_3}] = 4.83 - 2\times2.10 - 0.42 = 0.21\ \mathrm{mol/L}$$

（$[\mathrm{H_2SO_4}] = 2.099$ のまま計算しても 0.213 で同じ答になる．）

0.21 mol/L

【補足】

問 4 から，沈殿 A を除かずに滴定すると，終点付近で AgCl が AgSCN に変わり続けて赤色がすぐ消えてしまう．このため，ろ過するかニトロベンゼンで沈殿を覆う．問 3 の計算値は 32.175 で，有効数字 3 桁では 32.2 g/L とする．

第 3 章　総合問題　解答・解説

3－1　陽イオンの系統分離 (1)

【概要】

Ag^+，Ca^{2+}，Cu^{2+}，Zn^{2+}，Pb^{2+}，Fe^{3+} を，塩酸・硫化水素・アンモニア水・炭酸アンモニウムで順に分離する問題である．

【解答】

□各操作で沈殿するイオン

操作	沈殿	ろ液に残るもの
〔Ⅰ〕塩酸	AgCl，$PbCl_2$（白）	Ca^{2+}，Cu^{2+}，Zn^{2+}，Fe^{3+}
〔Ⅱ〕H_2S（酸性）	CuS（黒）	Ca^{2+}，Zn^{2+}，Fe^{2+}（Fe^{3+} が還元される）
〔Ⅲ〕HNO_3，NH_3	FeO(OH)（赤褐）	Ca^{2+}，$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$
〔Ⅳ〕H_2S（塩基性）	ZnS（白）	Ca^{2+}
〔Ⅴ〕$(NH_4)_2CO_3$	$CaCO_3$（白）	

問 1　$PbCl_2$

問 2　熱水に溶けない AgCl は，ジアンミン銀 (Ⅰ) イオンとなって溶ける．

$$AgCl + 2\,NH_3 \longrightarrow [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$$

問 3　硫化鉄 (Ⅱ) に希硫酸（または希塩酸）を加える（弱酸の遊離）．

$$FeS + H_2SO_4 \longrightarrow FeSO_4 + H_2S$$

問 4　酸性で H_2S により沈殿するのは CuS である（Pb^{2+} は操作〔Ⅰ〕で完全に除かれている）．

CuS

問 5　H_2S は還元剤なので，Fe^{3+} は Fe^{2+} に還元されている．

Fe^{2+} を酸化して Fe^{3+} にもどすため．

問 6　FeO(OH) を塩酸に溶かすと Fe^{3+} になる．$K_3[Fe(CN)_6]$ は Fe^{2+} と濃青色沈殿をつくるが，Fe^{3+} とは沈殿をつくらない（褐色の溶液になる）．

生じない．

問 7　塩基性では Zn^{2+} が硫化物として沈殿する．

ZnS

問 8　$CaCO_3$ を強熱すると CaO になり，水と激しく反応して $Ca(OH)_2$ になる．

$$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2, \qquad CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$$

塩基性

問 9　Al^{3+} は操作〔Ⅲ〕で $Al(OH)_3$（白色）として FeO(OH) とともに沈殿する．$Al(OH)_3$ は両性水酸化物なので，過剰の強塩基に溶ける．

操作〔Ⅲ〕，$Al(OH)_3$

沈殿に過剰の水酸化ナトリウム水溶液を加えると，$Al(OH)_3$ は $[Al(OH)_4]^-$ となって溶け，
FeO(OH) は溶けずに残るので，ろ過して分離する．

【補足】

Zn^{2+} は過剰のアンモニア水で $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ となるため，操作〔Ⅲ〕では沈殿しない．この錯イオンも塩基性で H_2S を通じると ZnS として沈殿する．

3－2　陰イオンの性質

【概要】

7 種類の陰イオンの中から，バリウム塩の沈殿とその後の反応によって試料に含まれる 4 種類を決め，残る 3 種類をそれぞれの特徴的な反応で確認する問題である．

【解答】

問 1　実験の流れは次のとおりである．

実験	起こること
1	$BaCO_3$，BaC_2O_4，$BaSO_4$，$BaCrO_4$ が沈殿
2	$BaSO_4$（B）が残る．$BaCO_3$ から CO_2 が発生．CrO_4^{2-} は $Cr_2O_7^{2-}$（赤橙色）に
3	Na_2SO_4 で Ba^{2+} を $BaSO_4$ として除く
4	中性で Ca^{2+} と CaC_2O_4（E）が沈殿
5	Pb^{2+} と $PbCrO_4$（G，黄色）が沈殿
6	$C_2O_4^{2-}$ が MnO_4^- に酸化されて CO_2 が発生（E がシュウ酸塩であることの確認）

B $BaSO_4$　E CaC_2O_4　G $PbCrO_4$

問 2　酸性にすると $2\,CrO_4^{2-} + 2\,H^+ \longrightarrow Cr_2O_7^{2-} + H_2O$ となる．

$Cr_2O_7^{2-}$

問 3　ろ液 C には，溶かした Ba^{2+} が多量に残っている．

ろ液 C に残る Ba^{2+} を $BaSO_4$ として除き，中性にしたときに BaC_2O_4 や $BaCrO_4$ が沈殿して，実験 4，5 での $C_2O_4^{2-}$，CrO_4^{2-} の検出を妨げないようにするため．

問 4　実験 7：$ClO^- + Cl^- + 2\,H^+ \longrightarrow Cl_2 + H_2O$ で Cl_2 が発生し，I^- を I_2 に酸化する．
実験 8：$2\,I^- + Br_2 \longrightarrow I_2 + 2\,Br^-$ で生じた I_2 がヘキサンに溶けて紫色を示す．
実験 9：NO_2^- によってアニリンがジアゾ化され，ナトリウムフェノキシドとカップリングして p–ヒドロキシアゾベンゼン（赤橙色）が生じる．

a ClO^-　b I^-　c NO_2^-

【補足】

BaC_2O_4 は希塩酸に溶ける（シュウ酸は弱酸であり，強酸によって遊離する）．$BaCrO_4$ も強酸性では $Cr_2O_7^{2-}$ となって溶ける．

3－3　陽イオンの系統分離 (2)

【概要】

10 種類の陽イオンを 5 種類ずつ含む 2 つの水溶液について，系統分離の各段階の沈殿を決める問題である．

【解答】

□各段階で沈殿しうるイオン

沈殿 A（塩酸）	Ag^+，Hg_2^{2+}
沈殿 B（酸性で H_2S）	Cu^{2+}，Cd^{2+}
沈殿 C（アンモニア水）	Al^{3+}，Fe^{3+}
沈殿 D（炭酸アンモニウム）	Ca^{2+}，Ba^{2+}
ろ液 E	K^+，Na^+

問 1　水溶液 I は Ag^+，Cu^{2+}，Al^{3+}，Ca^{2+}，K^+ を含む．

⑴　沈殿 A は AgCl である（Hg_2Cl_2 はアンモニア水に溶けない）．

$$AgCl + 2\,S_2O_3^{2-} \longrightarrow [Ag(S_2O_3)_2]^{3-} + Cl^-$$

⑵　沈殿 B は CuS である．

$$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$$

⑶　沈殿 C は両性水酸化物の $Al(OH)_3$ である．

$$Al(OH)_3 + OH^- \longrightarrow [Al(OH)_4]^-$$

⑷　炎色反応が橙赤色なので，沈殿 D は $CaCO_3$ である．

$$CaCO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow Ca(HCO_3)_2$$

⑸　赤紫色の炎色反応は K^+ で，電子の数は $19 - 1 = 18$ である．

18

問 2　水溶液 II は Hg_2^{2+}，Cd^{2+}，Fe^{3+}，Ba^{2+}，Na^+ を含む．

	化学式	色
沈殿 A	Hg_2Cl_2	白色
沈殿 B	CdS	黄色
沈殿 C	FeO(OH)	赤褐色
沈殿 D	$BaCO_3$	白色
ろ液 E	Na^+	黄色（炎色反応）

【補足】

Hg_2Cl_2 にアンモニア水を加えると，Hg と $HgNH_2Cl$ が生じて黒くなる．また，Fe^{3+} は硫化水素で Fe^{2+} に還元されるが，硝酸を加えて煮沸することで Fe^{3+} にもどしてから FeO(OH) として沈殿させる．

3－4　陰イオンの分離

【概要】

Br^-，SO_4^{2-}，CO_3^{2-}，CrO_4^{2-} を，バリウム塩の沈殿と酸への溶解性で分離し，二クロム酸イオンの酸化作用を確認する問題である．

【解答】

問 1　$BaSO_4$，$BaCO_3$，$BaCrO_4$

問 2　ろ液 B には Br^- が残っている．

$AgBr$

問 3　$BaSO_4$

問 4　ろ液 D の $Cr_2O_7^{2-}$ が，酸性で第二級アルコールの 2–プロパノールをアセトンに酸化する．

CH_3COCH_3

問 5　黄色から赤橙色への変化，気泡（CO_2），刺激臭のある気体（Br_2，KI から I_2 を遊離する）の順に起こる．

$$2\,CrO_4^{2-} + 2\,H^+ \longrightarrow Cr_2O_7^{2-} + H_2O$$

$$CO_3^{2-} + 2\,H^+ \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

$$Cr_2O_7^{2-} + 6\,Br^- + 14\,H^+ \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 3\,Br_2 + 7\,H_2O$$

【補足】

Br_2 は揮発性で刺激臭があり，$Br_2 + 2\,KI \longrightarrow 2\,KBr + I_2$ によってヨウ化カリウムデンプン紙を青紫色にする．

3－5　塩の識別

【概要】

水溶液の色・液性，炎色反応，加熱分解，沈殿反応などの結果を組み合わせて，5 種類の無機塩を特定する問題である．

【解答】

各塩について，決め手となる結果は次のとおりである．

	決め手	塩
A	炎色反応が黄色（Na）．弱塩基性で，おだやかな加熱で H_2O と CO_2 を出す	$NaHCO_3$
B	黄褐色の溶液，NaOH で赤褐色沈殿（Fe^{3+}），$AgNO_3$ で白色沈殿（Cl^-）	$FeCl_3$
C	炎色反応が青緑色（Cu），D（Ba^{2+}）と混ぜると白色沈殿（$BaSO_4$）	$CuSO_4$
D	炎色反応が黄緑色（Ba），希硫酸で白濁，$AgNO_3$ で白色沈殿（Cl^-）	$BaCl_2$
E	炎色反応が赤紫色（K），$AgNO_3$ で黄色沈殿，H_2O_2 で I_2 が生じる	KI

A (イ) $NaHCO_3$　B (シ) $FeCl_3$　C (セ) $CuSO_4$　D (ソ) $BaCl_2$　E (ク) KI

【補足】

A：Na_2CO_3 はおだやかな加熱では分解せず，水溶液は強い塩基性を示すので除外される（$2\,NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$）．

C：$Cu(NO_3)_2$ では Ba^{2+} と沈殿しないので $CuSO_4$ である．無水の $CuSO_4$ はわずかに青味を帯びた白色の粉末である．

E：KBr も $AgNO_3$ で淡黄色沈殿を生じるが，H_2O_2 では I_2 が生じないので，デンプンで青紫色にはならない．

3－6　陰イオンの検出

【概要】

カルシウム塩の沈殿をつくる陰イオン（F^-，CO_3^{2-}，$C_2O_4^{2-}$）と，ろ液に残るハロゲン化物イオンを，それぞれの特徴的な反応で検出する問題である．

【解答】

問 1　CaF_2 と濃硫酸から HF が生じ，ガラスを溶かす．

F^-

$SiO_2 + 6\,HF \longrightarrow H_2SiF_6 + 2\,H_2O$（$SiO_2 + 4\,HF \longrightarrow SiF_4 + 2\,H_2O$ でもよい）

問 2　ガス B は CO_2 である．

CO_3^{2-}，$CaCO_3 + 2\,HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

問 3　溶液 C には，CaC_2O_4 が溶けて生じたシュウ酸が含まれる．半反応式

$$MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$$
$$C_2O_4^{2-} \longrightarrow 2\,CO_2 + 2\,e^-$$

より，$C_2O_4^{2-}$ 1 mol（電子 2 mol）と反応する MnO_4^- は $\dfrac{2}{5} = 0.40$ mol である．

$C_2O_4^{2-}$，0.40 mol

問 4　紫色はヨウ素の色である．

I^-，$2\,I^- + Br_2 \longrightarrow I_2 + 2\,Br^-$

① 硝酸銀水溶液を加えると黄色の AgI が沈殿する（アンモニア水に溶けない）．

② 酢酸鉛 (II) 水溶液を加えると黄色の PbI_2 が沈殿する．

【補足】

したがって試料に含まれる 4 種類の陰イオンは，F^-，CO_3^{2-}，$C_2O_4^{2-}$，I^- である．Cl^- や Br^- は存在しても Br_2 では検出できないが，試料は 4 種類なので含まれていない．

3－7　陽イオン交換樹脂を用いた陽イオンの分離

【概要】

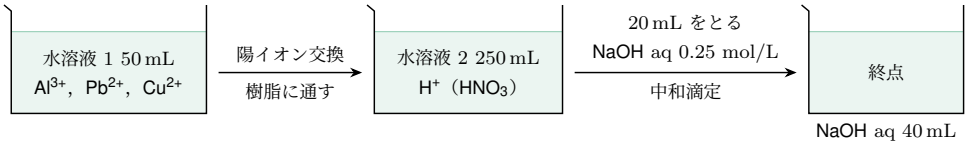
陽イオン交換樹脂で放出された H^+ の量と，両性金属を水酸化物イオンで溶出する操作を組み合わせて，3 種類の金属イオンの濃度を求める問題である．

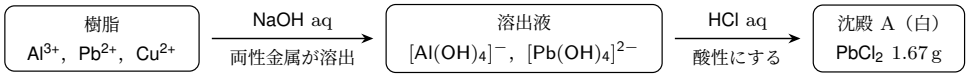
【解答】

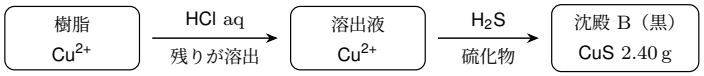
問 1　樹脂の $-SO_3H$ の H^+ が M^{2+} と交換される．M^{2+} 1 個に対して H^+ が 2 個放出される．

$$2\,RSO_3H + M^{2+} \longrightarrow (RSO_3)_2M + 2\,H^+$$

□ 操作の流れ







解説図 1　陽イオン交換樹脂による分離と定量

問 2　滴定した 20 mL 中の H^+ は，中和に要した OH^- と等しい．

$$n(H^+) = 0.25\ \text{mol/L} \times \frac{40}{1000}\ \text{L} = 1.0 \times 10^{-2}\ \text{mol}, \qquad [H^+] = \frac{1.0 \times 10^{-2}\ \text{mol}}{\frac{20}{1000}\ \text{L}} = 0.50\ \text{mol/L}$$

0.50 mol/L

問 3　NaOH で溶出するのは両性金属の Al，Pb で，塩酸で酸性にすると Pb^{2+} だけが $PbCl_2$ として沈殿する（Al^{3+} は溶けたまま）．最後に塩酸で溶出するのは Cu^{2+} で，H_2S で CuS が沈殿する．

A $PbCl_2$　B CuS

問 4　Pb^{2+}，Cu^{2+} を沈殿の質量から，Al^{3+} を H^+ の総量から求める．

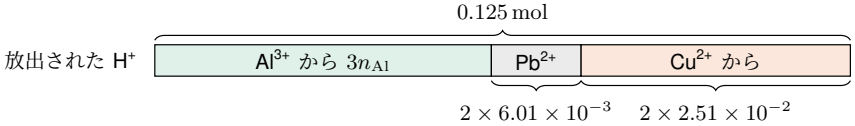
□ **Pb^{2+} と Cu^{2+}**

$PbCl_2$ の式量は $207 + 35.5 \times 2 = 278$，CuS の式量は $63.5 + 32 = 95.5$ である．$Pb^{2+} : PbCl_2 = 1 : 1$，$Cu^{2+} : CuS = 1 : 1$ なので

$$n_{\text{Pb}} = \frac{1.67\ \text{g}}{278\ \text{g/mol}} = 6.01 \times 10^{-3}\ \text{mol}, \qquad n_{\text{Cu}} = \frac{2.40\ \text{g}}{95.5\ \text{g/mol}} = 2.51 \times 10^{-2}\ \text{mol}$$

□ **Al^{3+} : H^+ の総量から**

水溶液 2 全体（250 mL）の H^+ は $0.50 \times \dfrac{250}{1000} = 0.125$ mol である．問 1 と同じように，Al^{3+} 1 個から H^+ が 3 個，Pb^{2+}，Cu^{2+} 1 個から 2 個ずつ放出される．



解説図 2　放出された H^+ の内訳

$$3n_{\mathrm{Al}} + 2n_{\mathrm{Pb}} + 2n_{\mathrm{Cu}} = 0.125$$
$$3n_{\mathrm{Al}} = 0.125 - 2 \times 6.01 \times 10^{-3} - 2 \times 2.51 \times 10^{-2} = 0.0627$$
$$n_{\mathrm{Al}} = 2.09 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol}$$

□ **水溶液 1 中の濃度**

これらはすべて水溶液 1 の 50 mL に含まれていたので

$$[\mathrm{Al}^{3+}] = \frac{2.09 \times 10^{-2}}{0.050} = 0.42\ \mathrm{mol/L}, \quad [\mathrm{Pb}^{2+}] = \frac{6.01 \times 10^{-3}}{0.050} = 0.12\ \mathrm{mol/L}, \quad [\mathrm{Cu}^{2+}] = \frac{2.51 \times 10^{-2}}{0.050} = 0.50\ \mathrm{mol/L}$$

Al^{3+} 0.42 mol/L　Pb^{2+} 0.12 mol/L　Cu^{2+} 0.50 mol/L

【補足】

NaOH を通すと，Al^{3+} は $[Al(OH)_4]^-$，Pb^{2+} は $[Pb(OH)_4]^{2-}$ となって樹脂から離れる．塩酸で酸性にすると Al^{3+} は溶けたままで，Pb^{2+} だけが $PbCl_2$ として沈殿する※ 1．

※ 1 実際には $PbCl_2$ は水にかなり溶けるが，ここでは問題文のとおり完全に沈殿するものとして扱う．